

TABLA 5.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO

Sección	Propiedad	Señal aperiódica	Transformada de Fourier
		$x[n]$	$X(e^{j\omega})$ periódica con
		$y[n]$	$Y(e^{j\omega})$ periodo 2π
5.3.2	Linealidad	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
5.3.3	Desplazamiento de tiempo	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
5.3.3	Desplazamiento de frecuencia	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
5.3.4	Conjugación	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
5.3.6	Inversión en tiempo	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
5.3.7	Expansión en tiempo	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{si } n = \text{múltiplo de } k \\ 0, & \text{si } n \neq \text{múltiplo de } k \end{cases}$	$X(e^{jk\omega})$
5.4	Convolución	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
5.5	Multiplicación	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
5.3.5	Diferenciación en tiempo	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
5.3.5	Acumulación	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega})$
			$+ \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
5.3.8	Diferenciación en frecuencia	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
5.3.4	Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ real	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \Re\{X(e^{j\omega})\} = \Re\{X(e^{-j\omega})\} \\ \Im\{X(e^{j\omega})\} = -\Im\{X(e^{-j\omega})\} \\ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$
5.3.4	Simetría para señales par reales	$x[n]$ real y par	$X(e^{j\omega})$ real y par
5.3.4	Simetría para señales impar reales	$x[n]$ real e impar	$X(e^{j\omega})$ puramente imaginaria e impar
5.3.4	Descomposición de señales reales en par e impar	$x_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\}$ $[x[n]]$ real $x_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\}$ $[x[n]]$ real	$\Re\{X(e^{j\omega})\}$ $j\Im\{X(e^{j\omega})\}$
5.3.9	Relación de Parseval para señales aperiódicas		$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

TABLA 3.2 PROPIEDADES DE LAS SERIES DISCRETAS DE FOURIER

Propiedad	Señal periódica	Coefficientes de la serie de Fourier
	$x[n]$ Periódicas con periodo N y $y[n]$ frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/N$	a_k Periódica con b_k periodo N
Linealidad	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
Desplazamiento de tiempo	$x[n - n_0]$	$a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM(2\pi/N)n} x[n]$	a_{k-M}
Conjugación	$x^*[n]$	a_{-k}^*
Inversión de tiempo	$x[-n]$	a_{-k}
Escalamiento en tiempo	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{si } n \text{ es un múltiplo de } m \\ 0 & \text{si } n \text{ no es un múltiplo de } m \end{cases}$ (periódica con periodo mN)	$\frac{1}{m} a_k$ (vistas como periódicas) (con periodo mN)
Convolución periódica	$\sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
Multiplicación	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$
Primera diferencia	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$
Suma consecutiva	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (de valor finito y periódica sólo) si $a_0 = 0$	$\left(\frac{1}{(1 - e^{-jk(2\pi/N)})} \right) a_k$
Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \Re\{a_k\} = \Re\{a_{-k}\} \\ \Im\{a_k\} = -\Im\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Señales real y par	$x[n]$ real y par	a_k real y par
Señales real e impar	$x[n]$ real e impar	a_k sólo imaginaria e impar
Descomposición par e impar de señales reales	$\{x_e[n] = \mathcal{O}_e\{x[n]\} \quad [x[n]] \text{ real}\}$ $\{x_o[n] = \mathcal{O}_o\{x[n]\} \quad [x[n]] \text{ real}\}$	$\begin{cases} \Re\{a_k\} \\ j\Im\{a_k\} \end{cases}$

Relación de Parseval para señales periódicas

$$\frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

TABLA 5.2 PARES BÁSICOS DE TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO DISCRETO

Señal	Transformada de Fourier	Coefficientes de la serie de Fourier
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	a_k
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{con otro valor} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irracional $\Rightarrow$ La señal es aperiódica
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{con otro valor} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irracional $\Rightarrow$ La señal es aperiódica
$\text{sen } \omega_0 n$	$\frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$	(a) $\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$ $a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{con otro valor} \end{cases}$ (b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ irracional $\Rightarrow$ La señal es aperiódica
$x[n] = 1$	$2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$	$a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{con otro valor} \end{cases}$
Onda cuadrada periódica $x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n \leq N/2 \end{cases}$ y $x[n + N] = x[n]$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{\text{sen}[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \text{sen}[2\pi k/2N]}, k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$ $a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$	$\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$	$a_k = \frac{1}{N}$ para toda k
$a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	—
$x[n] \begin{cases} 1, & n \leq N_1 \\ 0, & n > N_1 \end{cases}$	$\frac{\text{sen}[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\text{sen}(\omega/2)}$	—
$\frac{\text{sen } Wn}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{senc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$ $0 < W < \pi$	$X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$ $X(\omega)$ periódica con periodo 2π	—
$\delta[n]$	1	—
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$	—
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	—
$(n+1)a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	—
$\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} a^n u[n], \quad a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$	—

TABLA 10.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z

Sección	Propiedad	Señal	Transformada z	ROC
		$x[n]$	$X(z)$	R
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
10.5.1	Linealidad	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Al menos la intersección de R_1 y R_2
10.5.2	Desplazamiento en tiempo	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R , excepto para la posible adición o supresión del origen
10.5.3	Escalamiento en el dominio de z	$e^{j\omega_0 n} x[n]$ $z_0^n x[n]$ $a^n x[n]$	$X(e^{-j\omega_0} z)$ $X\left(\frac{z}{z_0}\right)$ $X(a^{-1}z)$	R $z_0 R$ Versión escalada de R (es decir, $ a R$ = el conjunto de puntos $\{ a z\}$ para z en R)
10.5.4	Inversión en el tiempo	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R invertida (es decir, R^{-1} = el conjunto de puntos z^{-1} , donde z está en R)
10.5.5	Expansión en el tiempo	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ para algún entero r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$ (es decir, el conjunto de puntos $z^{1/k}$, donde z está en R)
10.5.6	Conjugación	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	Convolución	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Al menos la intersección de R_1 y R_2
10.5.7	Primera diferencia	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	Al menos la intersección de R y $ z > 0$
10.5.7	Acumulación	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} X(z)$	Al menos la intersección de R y $ z > 1$
10.5.8	Diferenciación en el dominio de z	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
10.5.9	Teorema del valor inicial Si $x[n] = 0$ para $n < 0$, entonces, $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$			

TABLA 10.2 ALGUNOS PARES DE TRANSFORMADA Z

Señal	Transformada	ROC
1. $\delta[n]$	1	Toda z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n - m]$	z^{-m}	Para toda z excepto 0 (si $m > 0$) o ∞ (si $m < 0$)
5. $\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
6. $-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha $
7. $n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha $
8. $-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha $
9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$